Funzioni Goniometriche

01 · La Circonferenza Goniometrica

Definizione e coordinate del punto P

Definizione

La **circonferenza goniometrica** è una circonferenza di raggio $r = 1$ con centro nell'origine degli assi. Ad ogni angolo α corrisponde un unico punto $P(x, y)$ sulla circonferenza, misurato in senso **antiorario** dal semiasse positivo delle ascisse. Le coordinate di P *sono* per definizione le funzioni goniometriche di α.

Le quattro funzioni fondamentali

Dato il punto $P(x, y)$ sulla circonferenza goniometrica:

$\sin(\alpha) = y$	`ordinata di` P
$\cos(\alpha) = x$	`ascissa di` P
$\tan(\alpha) = y/x = \sin(\alpha)/\cos(\alpha)$	`con` $\cos(\alpha) \neq 0$
$\cot(\alpha) = x/y = \cos(\alpha)/\sin(\alpha)$	`con` $\sin(\alpha) \neq 0$

Identità fondamentale della goniometria

$$\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$$

Poiché $P = (\cos\alpha, \sin\alpha)$ giace sulla circonferenza di raggio 1, vale $x^2 + y^2 = 1$: questa è l'equazione della circonferenza, ovvero il Teorema di Pitagora.

Esempio:

Se $\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$, quanto vale $\cos(\alpha)$?

1. $\cos^2(\alpha) = 1 - \sin^2(\alpha) = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$
2. $\cos(\alpha) = \pm\frac{4}{5}$ (il segno dipende dal quadrante)

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io

© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

Relazioni tra le funzioni goniometriche

$$\tan(\alpha) \cdot \cot(\alpha) = 1$$

$$1 + \tan^2(\alpha) = \frac{1}{\cos^2(\alpha)} \qquad \texttt{con } \cos(\alpha) \neq 0$$

$$1 + \cot^2(\alpha) = \frac{1}{\sin^2(\alpha)} \qquad \texttt{con } \sin(\alpha) \neq 0$$

△ Quando non esistono

$\tan(\alpha)$ **non esiste** per $\alpha = 90°$ e $\alpha = 270°$ (cioè quando $\cos\alpha = 0$).
$\cot(\alpha)$ **non esiste** per $\alpha = 0°$ e $\alpha = 180°$ (cioè quando $\sin\alpha = 0$).

02 · Il Radiante

Gradi vs Radianti

Definizione di Radiante

Il **radiante** è l'unità di misura degli angoli del Sistema Internazionale. È l'angolo che sottende un arco lungo quanto il raggio.

Un giro completo corrisponde a 2π rad.

$$\alpha\,[\text{rad}] = \frac{\text{lunghezza arco}}{\text{raggio}} = \frac{l}{r}$$

$$\alpha\,[\texttt{rad}] = \alpha\,[\texttt{gradi}] \times \frac{\pi}{180} \qquad \alpha\,[\texttt{gradi}] = \alpha\,[\texttt{rad}] \times \frac{180}{\pi}$$

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

Tabella di riferimento — valori notevoli

Gradi	Radianti	sin	cos	tan
$0°$	0	0	1	0
$30°$	$\pi/6$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
$45°$	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
$60°$	$\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$
$90°$	$\pi/2$	1	0	–
$120°$	$2\pi/3$	$\sqrt{3}/2$	$-1/2$	$-\sqrt{3}$
$150°$	$5\pi/6$	$1/2$	$-\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/3$
$180°$	π	0	-1	0
$270°$	$3\pi/2$	-1	0	–
$360°$	2π	0	1	0

Trucco per ricordare i valori di $\sin\alpha$ per angoli appartenenti al primo quadrante

Sequenza $0, 1, 2, 3, 4 \to$ dividi per 4 $\to$ radice quadrata:

$$\sin(0°) = 0 \quad \sin(30°) = \tfrac{1}{2} \quad \sin(45°) = \tfrac{\sqrt{2}}{2} \quad \sin(60°) = \tfrac{\sqrt{3}}{2} \quad \sin(90°) = 1$$

Per il **coseno**: leggi la stessa sequenza *al contrario*!

03 · Simmetrie e Quadranti

Angoli Associati & Segni per quadrante

I quattro quadranti

La circonferenza è divisa in 4 quadranti. Il segno di seno, coseno e tangente dipende da dove si trova il punto $P(\cos\alpha, \sin\alpha)$.

Quadrante	Intervallo	sin	cos	tan
I Quadrante	$0° \div 90°$	$+$	$+$	$+$
II Quadrante	$90° \div 180°$	$+$	$-$	$-$
III Quadrante	$180° \div 270°$	$-$	$-$	$+$
IV Quadrante	$270° \div 360°$	$-$	$+$	$-$

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

Formule angoli associati

Trasformazione	sin	cos	tan
$-\alpha$	$-\sin\alpha$	$+\cos\alpha$	$-\tan\alpha$
$90^\circ-\alpha$	$+\cos\alpha$	$+\sin\alpha$	$+\cot\alpha$
$90^\circ+\alpha$	$+\cos\alpha$	$-\sin\alpha$	$-\cot\alpha$
$180^\circ-\alpha$	$+\sin\alpha$	$-\cos\alpha$	$-\tan\alpha$
$180^\circ+\alpha$	$-\sin\alpha$	$-\cos\alpha$	$+\tan\alpha$
$360^\circ-\alpha$	$-\sin\alpha$	$+\cos\alpha$	$-\tan\alpha$

Esempi — angoli associati

1. $\sin(150^\circ)=\sin(180^\circ-30^\circ)\Rightarrow$ II quad., $\sin x>0\Rightarrow\sin(150^\circ)=\sin(30^\circ)=\frac{1}{2}$
2. $\cos(225^\circ)=\cos(180^\circ+45^\circ)\Rightarrow$ III quad., $\cos x<0\Rightarrow\cos(225^\circ)=-\cos(45^\circ)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$
3. $\tan(315^\circ)=\tan(360^\circ-45^\circ)\Rightarrow$ IV quad., $\tan x<0\Rightarrow\tan(315^\circ)=-\tan(45^\circ)=-1$
4. $\sin(210^\circ)=\sin(180^\circ+30^\circ)\Rightarrow$ III quad., $\sin x<0\Rightarrow\sin(210^\circ)=-\sin(30^\circ)=-\frac{1}{2}$

04 · Funzioni Inverse

arcsin x, arccos x, arctan x

Idea chiave

Se $\sin(\alpha)=0.5$, qual è α? Usa la funzione **arcsin x**. Le funzioni inverse permettono di risalire all'angolo partendo dal valore.

ARCSIN(X)

Dato $\sin(\alpha)=x$, trova α
Dominio: $[-1,1]$
Codominio: $[-90^\circ,90^\circ]$

ARCCOS(X)

Dato $\cos(\alpha)=x$, trova α
Dominio: $[-1,1]$
Codominio: $[0^\circ,180^\circ]$

ARCTAN(X)

Dato $\tan(\alpha)=x$, trova α
Dominio: $\mathbb{R}$
Codominio: $(-90^\circ,90^\circ)$

PERIODICITÀ

Le funzioni goniometriche sono periodiche,
quindi senza restrizione del codominio non sarebbero invertibili!

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

△ **Trappola comune!**

$\arcsin(\sin(\alpha)) = \alpha$ **solo se** $\alpha \in [-90°, 90°]$.
$\sin(150°) = \sin(30°) = \frac{1}{2}$ ma $\arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = 30°$ **non** $150°$!

Esempi

$\arccos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 30°$ perché $\cos(30°) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$\arctan(1) = 45°$ perché $\tan(45°) = 1$

$\arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = -30°$ codominio: $[-90°, 90°]$

$\arcsin\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 45°$ perché $\sin(45°) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

05 · Grafici delle Funzioni Goniometriche

Comportamento periodico nel piano cartesiano

Funzione	Periodo	Dominio	Codominio	Parità
$y = \sin x$	2π	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	Dispari
$y = \cos x$	2π	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$	Pari
$y = \tan x$	π	$\mathbb{R} \setminus \{\pi/2 + k\pi\}$	$\mathbb{R}$	Dispari
$y = \cot x$	π	$\mathbb{R} \setminus \{k\pi\}$	$\mathbb{R}$	Dispari

Come leggere il grafico

Sull'asse delle x considero i valori degli angoli in **radianti** (multipli di π). Sull'asse delle y considero i valori assunti dalla funzione $y = \sin x$.

Le **linee verticali tratteggiate** rappresentano gli *asintoti verticali* delle funzioni $y = \tan x$ e $y = \cot x$. Le funzioni $y = \sin x$ e $y = \cos x$ oscillano sempre tra -1 e $+1$.

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

Grafico schematico — seno e coseno

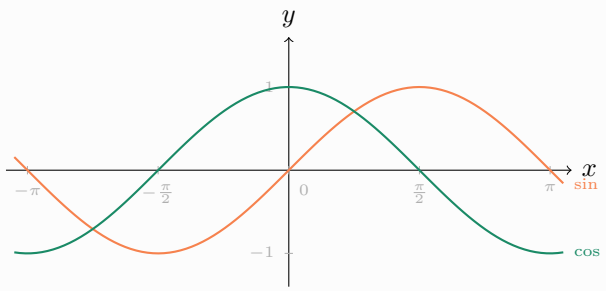
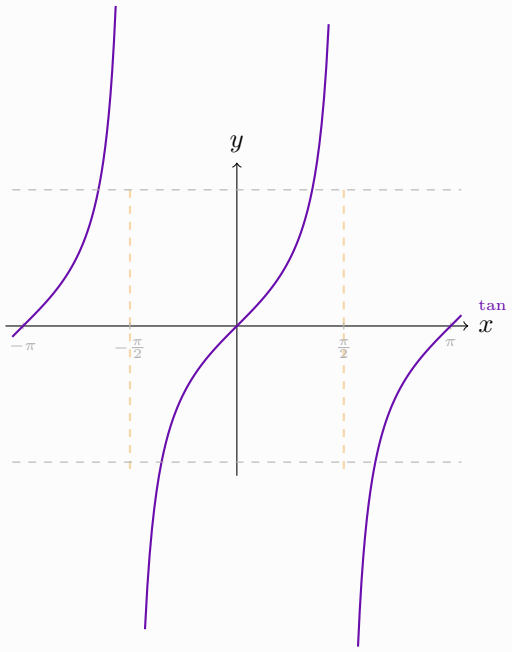


Grafico schematico — tangente



Le **linee arancioni tratteggiate** indicano gli asintoti verticali in $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, dove $\tan$ non è definita.

Esercizi

Metti alla prova le tue conoscenze

Le risposte corrette sono evidenziate in verde.

1 · Valori Notevoli — Quanto vale $\sin(45°)$?

a) $1/2$
b) $\sqrt{2}/2$ ✓
c) $\sqrt{3}/2$
d) 1

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

$\sin(45°) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707$ — trucco: $\sqrt{2/4} = \sqrt{2}/2$.

2 · Conversione — Converti $3\pi/4$ in gradi:

a) $120°$
b) $135°$ ✓
c) $150°$
d) $90°$

$\frac{3\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = 3 \times 45 = 135°$

3 · Quadranti — In quale quadrante si trova $200°$?

a) I
b) II
c) III ✓
d) IV

$200°$ è compreso tra $180°$ e $270°$: `III quadrante`.
In III quad.: $\sin\alpha < 0$, $\cos\alpha < 0$, $\tan\alpha > 0$.

4 · Angoli Associati — Quanto vale $\sin(150°)$?

a) $-1/2$
b) $\sqrt{3}/2$
c) $1/2$ ✓
d) $-\sqrt{3}/2$

$150° = 180° - 30°$: II quadrante, $\sin\alpha > 0$
$\sin(150°) = \sin(30°) = 1/2$

5 · Vero o Falso

V $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$ per ogni α.
F $\arcsin(\sin(210°)) = 210°$
V $\tan(45°) = 1$
V Nel II quadrante il seno è positivo e il coseno è negativo.
F $\cos(90°) = 1$

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io
© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli

V $\sin(30°) = \cos(60°)$

6 · Sfida — Dato $\sin(\alpha) = -\frac{3}{5}$ con $\alpha \in [180°, 270°]$, trova $\cos(\alpha)$ e $\tan(\alpha)$.

① $\cos^2(\alpha) = 1 - \sin^2(\alpha) = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$

② III quadrante: $\cos\alpha < 0 \Rightarrow \cos(\alpha) = -\frac{4}{5}$

③ $\tan(\alpha) = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \dfrac{-3/5}{-4/5} = \dfrac{3}{4} > 0$ ✓(III quad.)

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 · matematicaviva.github.io

© 2026 MatematicaViva
Prof.ssa M. Prandelli